

KC桌面——外资精译

MS：轨道边缘计算不是科幻，供应链机会拆解

与Shawn Kim、Adam Jonas、William Tackett和Amelia Scicluna共同探讨SpaceX、轨道计算机遇、内存以及如何参与这一主题。

科技 - 欧洲半导体

全球科技网络广播：太空技术、轨道计算机遇与内存



图表 1

轨道计算 – AI基础设施的新前沿

第一阶段 近期

轨道边缘计算



图表 2

- 星载AI处理图像、传感器数据和推理工作负载。
- 卫星仅将有价值的输出结果传回地球。
- 初期需求：地球观测、国防、海事、灾害监测和自主航天器。



图表 3

现实的初步步骤：太空原生边缘AI，而非轨道上的1GW AI训练园区。

来源：MS

第二阶段 中期

轨道云 / 分布式计算



图表 4



图表 5

- 多颗计算卫星通过光学星间链路组网。
- 工作负载可在变化的低轨链路间进行调度、卸载和路由。
- 需要先进的编排软件和动态资源管理。



图表 6

关键挑战：低轨卫星移动速度快，资源有限，链路不断变化。

第三阶段 长期牛市情景

天基AI基础设施



图表 7



图表 8

- 卫星搭载AI加速器、内存、存储、太阳能板和散热器。
- 编队飞行卫星通过高速光学链路通信。
- 在太空中创建虚拟数据中心。
- 大规模可扩展的分布式AI层，服务于太空和地面工作负载。



图表 9

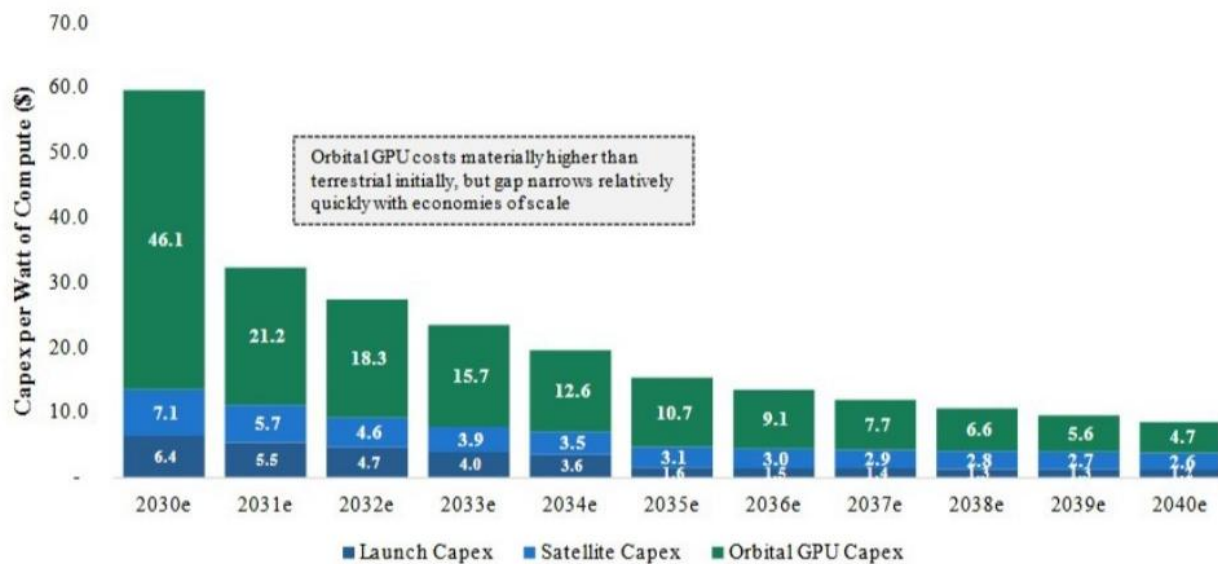
最终状态论点：一个关于廉价发射、AI电力短缺和太空激光组网的看涨期权。

轨道计算 – 潜在优势与关键挑战

轨道计算宏观环境学：每瓦成本趋向平价

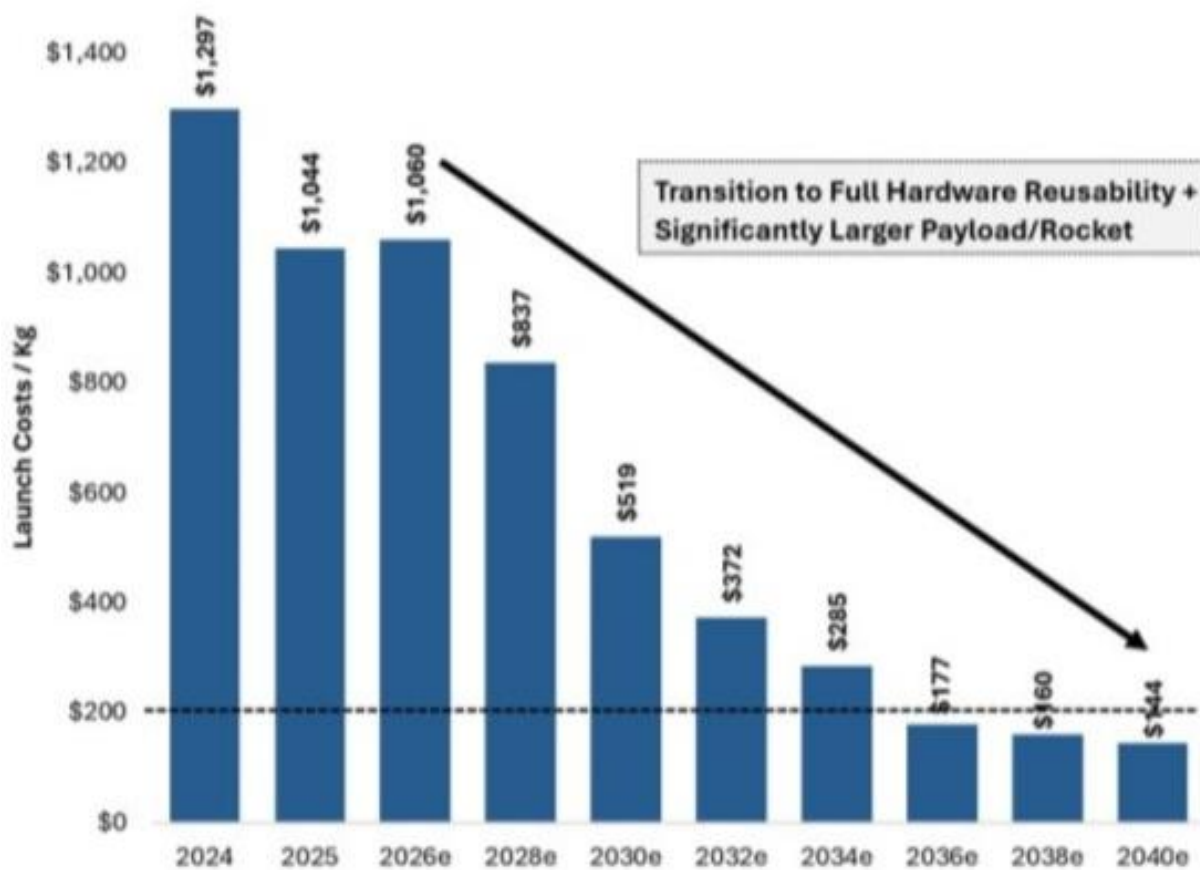
轨道计算资本支出/瓦特预计将从2030年的约60美元/瓦特下降到2040年的9美元/瓦特，驱动因素为更便宜的可重复使用发射、更低的卫星硬件成本和改善的有效载荷宏观环境性。

轨道计算每瓦资本支出



图表 10

SpaceX发射成本/公斤随时间推移的预测



图表 11



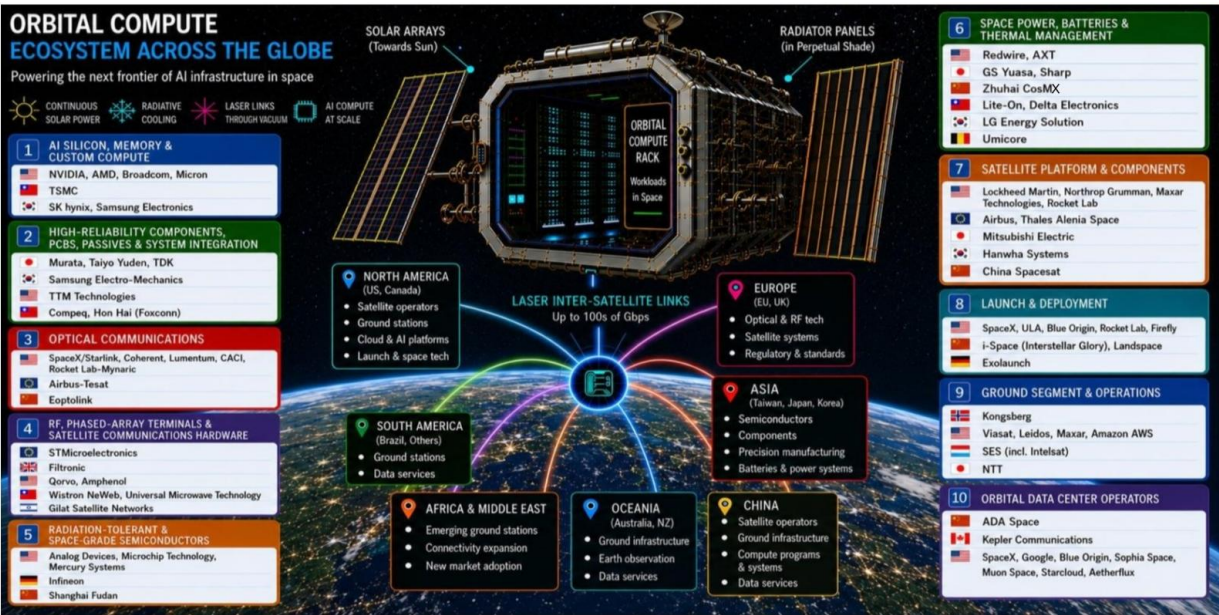
图表 12

来源：公司数据，NASA，MS估算

工作原理 – 轨道计算堆栈

绘制轨道计算技术供应链

我们看好意法半导体和英飞凌，认为它们是贯穿整个堆栈的关键欧洲赋能者。

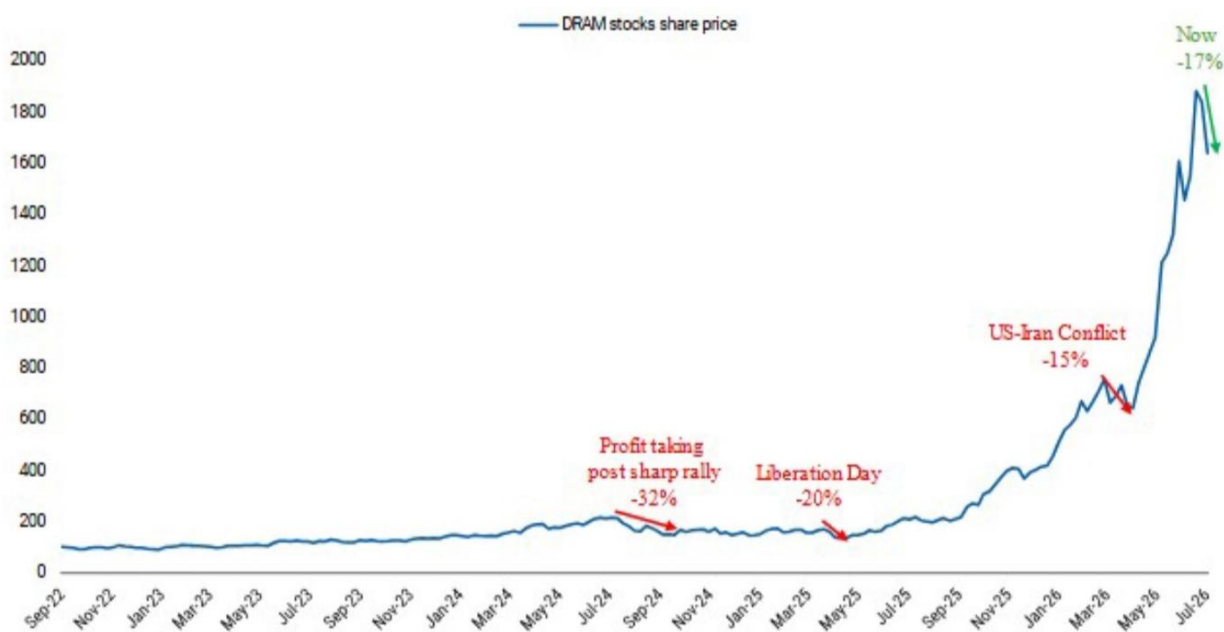


图表 13

来源：公司数据，MS

内存：变化率见顶，但并非周期终点

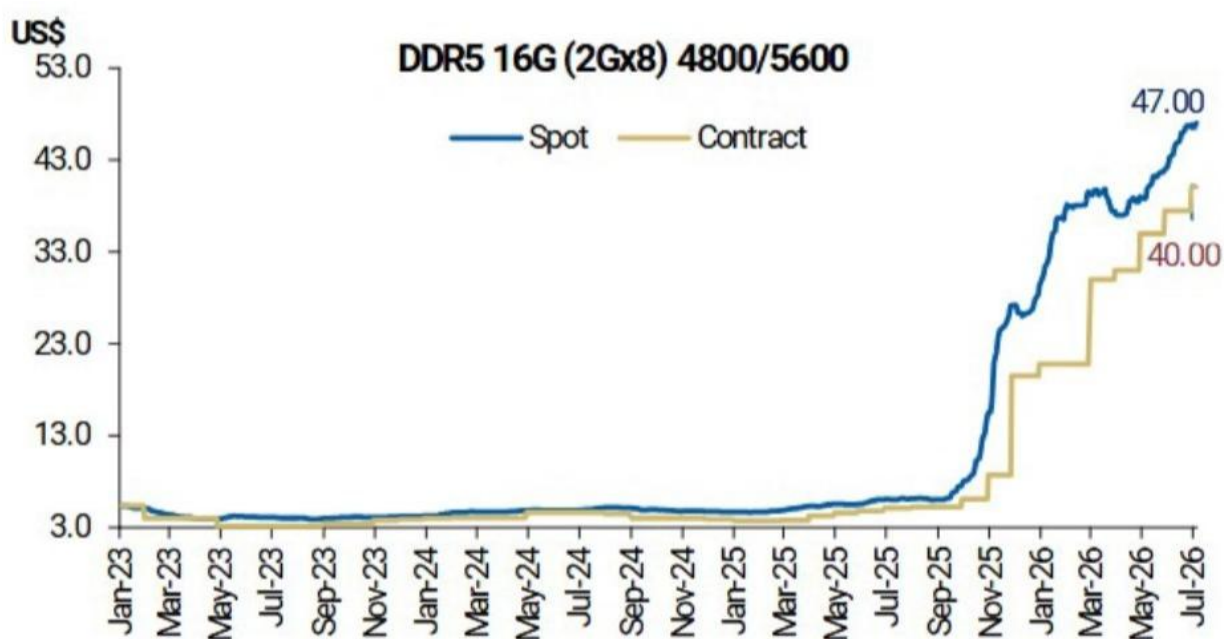
自生成式AI（2022年11月）以来经历三次周期性回调；我们认为当前约17%的回调发生在AI资本支出结构性牛市的背景下。



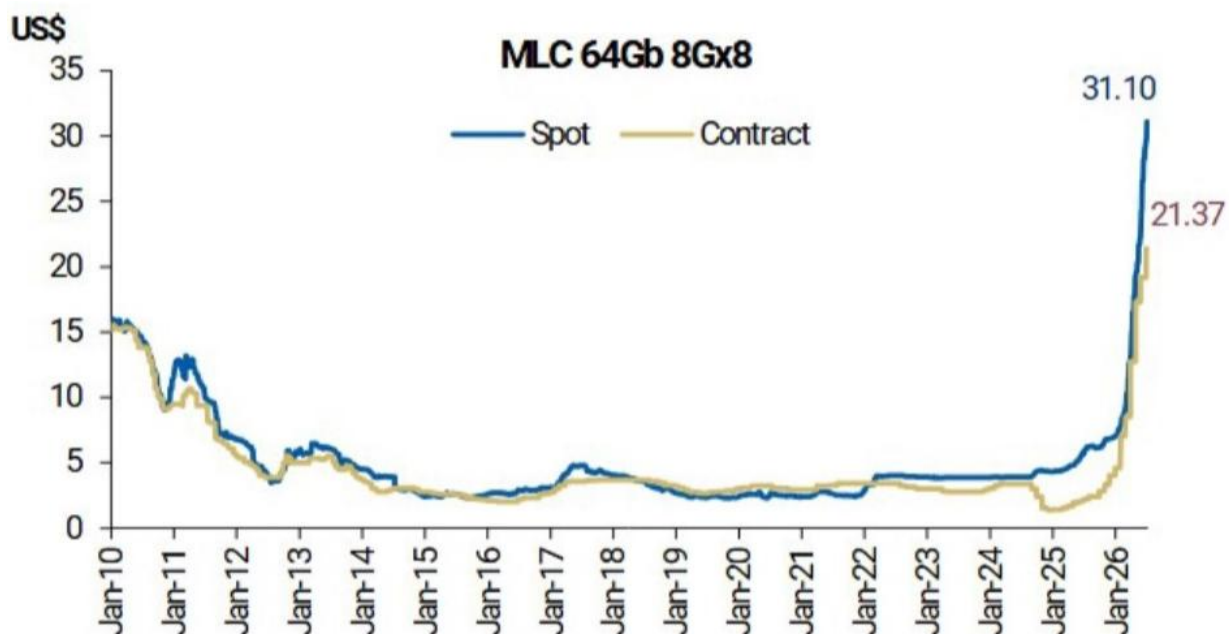
图表 14

DRAM与NAND价格仍在上涨——但变化率正在见顶

同比价格涨幅依然强劲，但随着变化率在2026年第四季度见顶而减速。



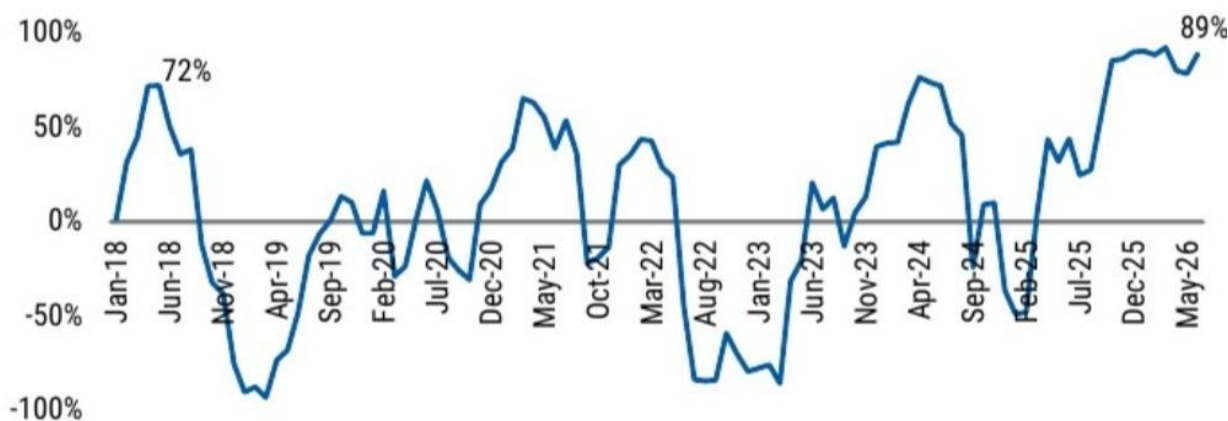
图表 15



图表 16

盈利修正广度正接近历史高位

DRAM盈利修正广度已达到约89%，接近此前峰值——这表明随着变化率消退，内存可能表现相对逊色。



图表 17

我们持谨慎态度的领域

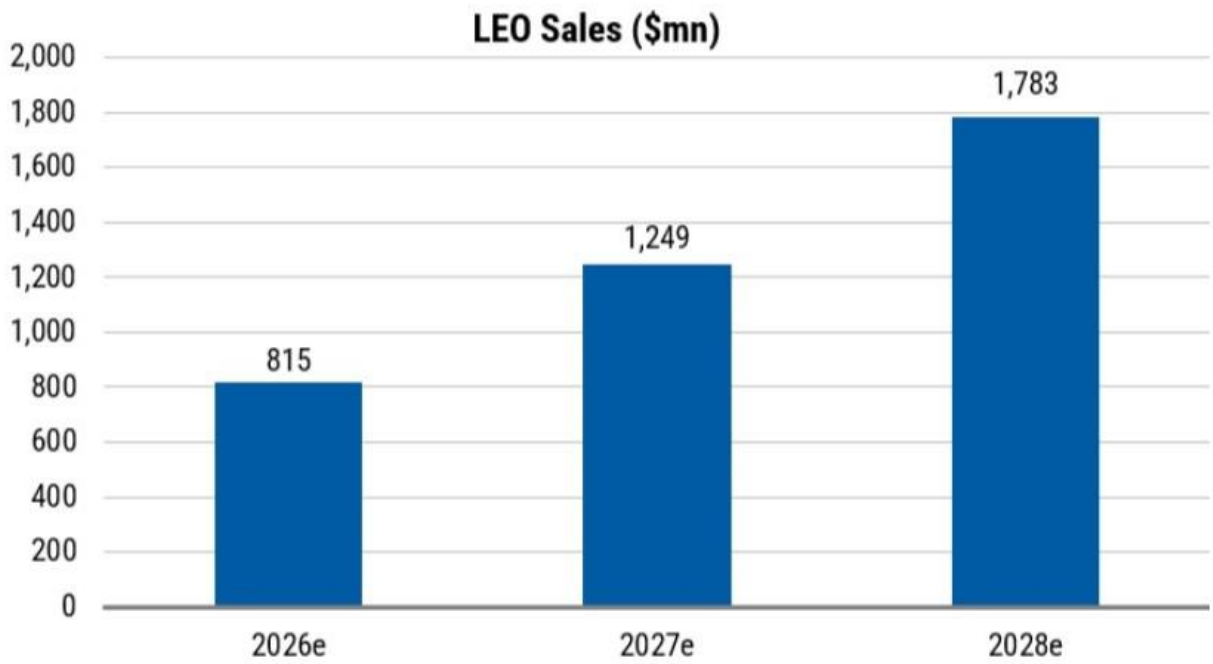
- 随着每股盈利修正广度处于历史高位且超大规模企业面临不确定性，内存动能可能消退。
- 企业盈利——而非内存公司评论——将从现在起推动报价。

公司偏好：公司情况更新

- 看好DRAM和传统内存，而非NAND——资金正在投入且瓶颈正在显现的领域。
- 最不看好：内存模组制造商。

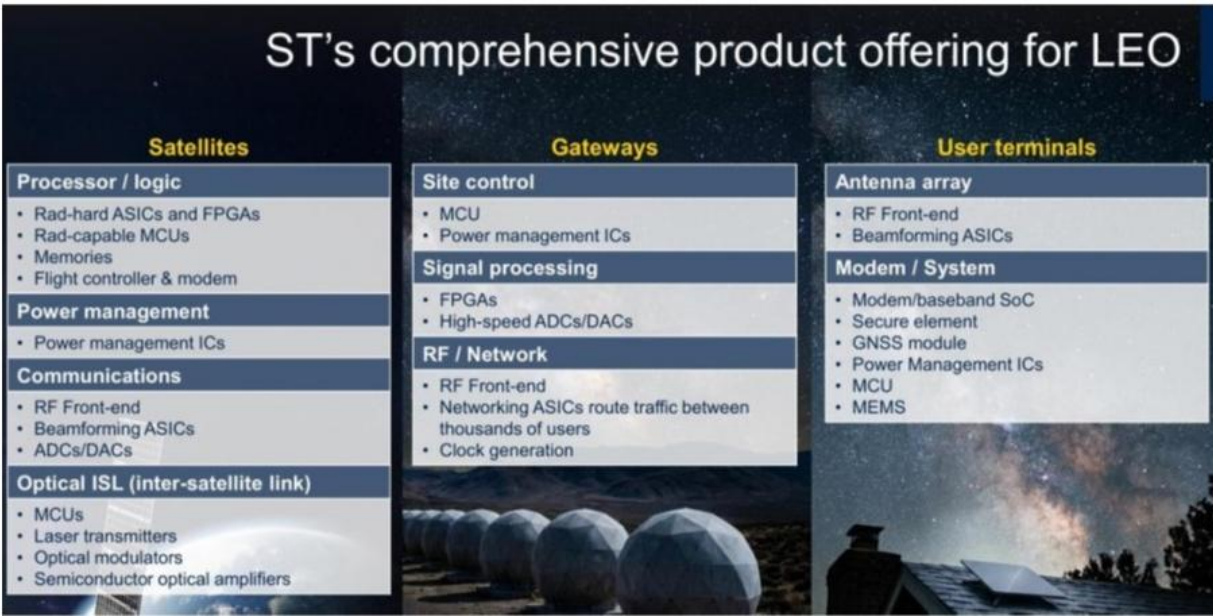
公司情况更新

我们预计低轨卫星销售额在2026至2028财年将以48%的复合年增长率增长，主要由用户终端内容驱动。



图表 18

意法半导体为低轨卫星提供的全面产品组合



图表 19

估值方法与不确定性

意法半导体（STMPA.PA）

。我们对核心业务采用18倍市盈率，基于2028财年每股盈利2.11欧元；对光学和低轨卫星业务采用36倍市盈率，基于2028财年每股盈利1.34欧元，以反映周期性业务和结构性业务的不同增长轨迹。使用10%的加权平均资本成本折现。

上行不确定性

■ 碳化硅的市场采用 ■ 在汽车和工业领域的设计中标增长 ■ 2026年下半年/2027财年光学业务增长超预期 ■ 2026至2028财年低轨卫星销售额累计大幅超过30亿美元

节奏变化不确定性

■ 全球宏观疲软持续，导致汽车和工业OEM产量仍在调整 ■ 库存渠道调整导致MCU定价疲软 ■
DRAM短缺影响汽车销售 ■ 关键智能手机中传感器设计插槽丢失/传感器含量下降